

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 4

Multithreading & Sinkronisasi POSIX

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Kerjakan aktivitas lab berikut secara terstruktur. Gunakan compiler GCC dengan flag `-pthread` saat melakukan kompilasi. Soal disusun berjenjang C1–C6. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan fungsi POSIX Threads yang digunakan untuk:
 - a. Menginisialisasi mutex lock.
 - b. Mengakuisisi (mengunci) mutex lock.
 - c. Melepaskan (membuka) mutex lock.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan apa yang terjadi jika sebuah fungsi `pthread_join()` dipanggil pada thread yang belum selesai mengeksekusi instruksinya. Mengapa fungsi ini penting untuk mencegah terminasi dini dari proses utama (*main thread*)?
3. [C3 – Menerapkan] Tuliskan baris perintah kompilasi GCC untuk sebuah file bernama `thread_app.c` yang memanfaatkan pustaka `pthread`, dengan mengaktifkan seluruh peringatan kompilasi (*all warnings*) dan optimasi level 2 (`-O2`).
4. [C4 – Menganalisis] Diberikan kode program multithread di mana 4 thread menambahkan nilai ke variabel global `int balance = 1000`; tanpa menggunakan penguncian

(mutex). Analisislah mengapa nilai akhir variabel **balance** sering kali tidak konsisten (berbeda setiap kali program dijalankan)!

5. [C5 – Mengevaluasi] Bandingkan penggunaan **Spinlock** (`pthread_spinlock_t`) dengan **Mutex** (`pthread_mutex_t`). Pada skenario beban kerja seperti apa Spinlock menghasilkan performa yang lebih tinggi dibandingkan Mutex, dan kapan Spinlock justru memboroskan siklus CPU?

6. [C6 – Mencipta] Rancanglah program C sederhana yang mengimplementasikan masalah klasik **Producer-Consumer** menggunakan `pthread_mutex_t` dan `pthread_cond_t` (condition variable) untuk sebuah buffer berukuran 1 elemen.

– Selamat Mengerjakan –